CAPÍTULO 13 Tornozelo e pé: tratamento e reabilitação



Abertura do capítulo 13. Os ligamentos laterais e os tendões fibulares formam o principal sistema de proteção do tornozelo contra a inversão, o mecanismo da lesão mais comum do esporte.

Uma jogadora de vôlei de 22 anos chega com a terceira entorse do mesmo tornozelo em um ano. A primeira foi tratada com gelo e repouso; a segunda, com "uns dias de bota". Agora o tornozelo falseia até ao descer uma escada. A entorse lateral é tão comum que costuma ser tratada como lesão menor, e é justamente esse descaso que alimenta a instabilidade crônica.

Este capítulo trata o tornozelo e o pé com o mesmo formato do livro: exame que define o ponto de partida, tratamento por fases com dose e critérios, prevenção e alta. A tendinopatia do calcâneo está no capítulo 10 e as fraturas por estresse no capítulo 11.

Ao final deste capítulo, você vai saber

- Aplicar as regras de Ottawa e fazer o exame do tornozelo no momento certo.
- Tratar a entorse lateral por fases, com órtese funcional, carga precoce e treino sensório-motor.
- Reconhecer e tratar a instabilidade crônica e a lesão da sindesmose.
- Conduzir o impacto do tornozelo, a dor plantar do calcanhar e as dores do antepé.

Exame do tornozelo e do pé: testes clínicos

A anamnese define a hipótese: mecanismo (inversão, rotação externa, impacto repetido), capacidade de apoiar o peso logo após a lesão, edema e equimose, falseios anteriores e dor na primeira pisada da manhã. O exame confirma e gradua.

Estrutura	Teste	Como executar	Positivo quando
Fratura	**Regras de Ottawa**	Palpar as zonas ósseas e observar a capacidade de dar quatro passos (Figura 13.2)	Dor óssea na zona indicada ou incapacidade de apoio: radiografia
Ligamentos laterais	**Gaveta anterior**	Tornozelo em leve flexão plantar; puxar o calcâneo para frente com a tíbia estabilizada	Translação anterior aumentada e sinal da depressão anterolateral
	Inclinação talar	Inversão passiva do calcâneo em posição neutra	Abertura lateral aumentada: lesão associada do ligamento calcaneofibular
Sindesmose	**Squeeze test**	Comprimir tíbia e fíbula no meio da perna	Dor na região da sindesmose, distal ao ponto comprimido
	Rotação externa	Joelho a 90°, pé neutro, rodar o pé externamente	Dor anterolateral alta no tornozelo
Mobilidade	**Lunge na parede**	Joelho à parede com o calcanhar no chão; medir a distância pé-parede	Assimetria entre os lados ou distância menor que cerca de 9–10 cm
Tendão do calcâneo	**Thompson**	Decúbito ventral, comprimir a panturrilha	Ausência de flexão plantar: ruptura (capítulo 10)
Fáscia plantar	**Palpação e windlass**	Palpar o tubérculo medial do calcâneo; estender o hálux com o paciente em pé	Dor no ponto de inserção da fáscia
Neuroma interdigital	**Sinal de Mulder**	Comprimir as cabeças dos metatarsos lateralmente e palpar o espaço interdigital	Estalido doloroso e dor irradiada aos dedos
Panturrilha	**Elevação unipodal do calcanhar**	Repetições até a fadiga em um apoio, ritmo constante	Bem abaixo de cerca de 25 repetições ou assimetria entre os lados



PEGADINHA

Logo após a entorse, dor e edema tornam a gaveta anterior pouco confiável. **Reexaminar 4 a 5 dias depois** eleva muito a acurácia: a gaveta tardia teve sensibilidade de 96% para ruptura ligamentar.[1]

Regras de Ottawa: quando pedir radiografia

As regras de Ottawa têm sensibilidade próxima de 98% para excluir fratura do tornozelo e do mediopé:[2] se nenhum critério estiver presente, a radiografia pode ser dispensada com segurança. Elas valem para o atendimento nos primeiros dias e são a primeira decisão do exame.

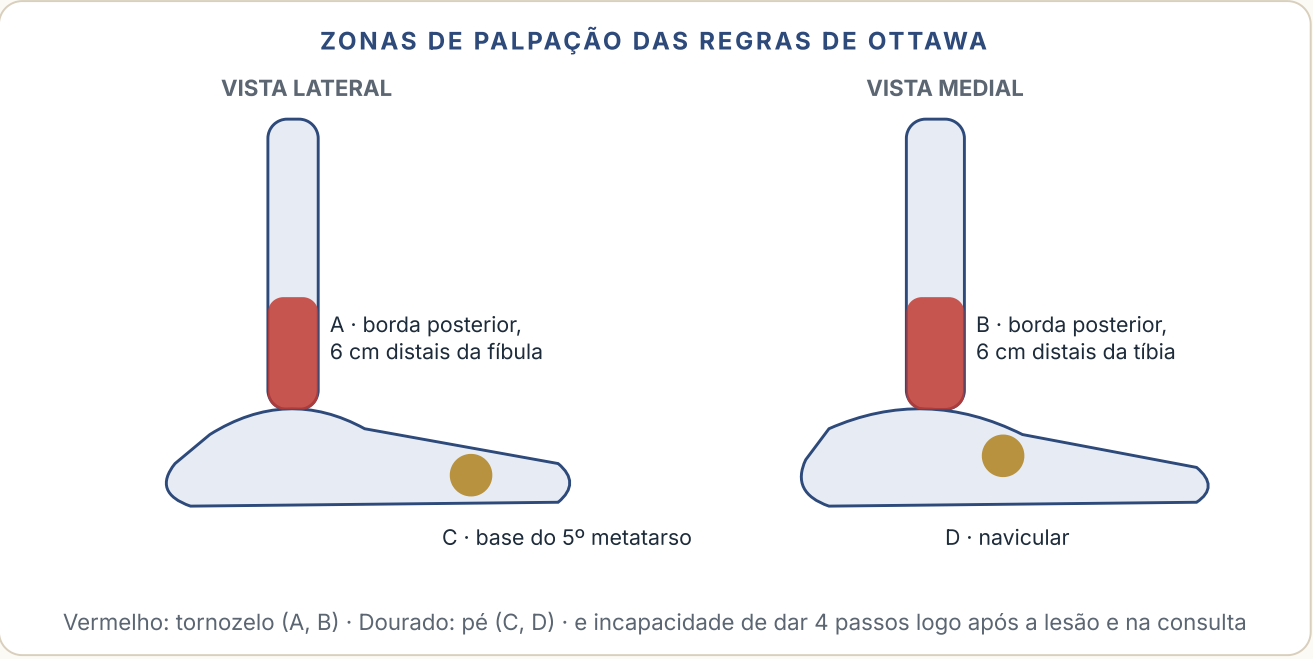


Figura 13.1. Esquema das regras de Ottawa. Radiografia do tornozelo se houver dor em A ou B; do pé se houver dor em C ou D; e em ambos os casos se o paciente não conseguir dar quatro passos.



Figura 13.2. Exame do tornozelo com o paciente relaxado na maca. Na gaveta anterior, a tíbia é estabilizada e o calcâneo é puxado para frente com o pé em leve flexão plantar.

DICA

Ottawa exclui fratura, não exclui lesão grave. Edema volumoso, dor alta no tornozelo e mecanismo de rotação externa pedem atenção à sindesmose, mesmo com radiografia normal.

Testes funcionais e questionários

Depois da entorse, o que falha não é só o ligamento: o controle postural, a força dos fibulares e da panturrilha e a dorsiflexão também caem. Esses déficits explicam boa parte das recidivas e precisam ser medidos para orientar a progressão e a alta.[3]

Teste	O que mede	Como interpretar
Apoio unipodal (olhos abertos e fechados)	Controle postural estático	Comparar tempo e oscilações entre os lados; dificuldade de olhos fechados é comum após entorse
Y-balance (ou Star Excursion)	Controle dinâmico	Alcance anterior reduzido acompanha déficit de dorsiflexão e instabilidade
Lunge na parede	Dorsiflexão com carga	Assimetria entre os lados orienta mobilização e alongamento
Elevação unipodal do calcanhar	Resistência da panturrilha	Número de repetições e altura do calcanhar; comparar com o outro lado
Side hop e salto em oito	Função em mudança de direção	Tempo comparado entre os lados; sensação de falseio durante o teste é sinal de alerta
Dinamômetro manual	Força de eversores e inversores	Fraqueza dos eversores é frequente na instabilidade crônica

Questionários validados

Questionário	Quando usar
CAIT	Instabilidade do tornozelo; pontuação de 24 ou menos sugere instabilidade crônica[4,5]
FAAM	Função nas atividades diárias e no esporte, em lesões do tornozelo e do pé
FFI	Dor e incapacidade no pé, útil na dor plantar do calcanhar
Escala numérica de dor	Dor na primeira pisada da manhã, marcador sensível da dor plantar



DICA

Na alta da entorse, compare **os dois lados e o próprio atleta antes da lesão**. A entorse altera o controle postural também do lado sadio, o que faz o índice de simetria subestimar o déficit.

Entorse lateral: mecanismo e gravidade

A entorse lateral é uma das lesões mais frequentes do esporte, sobretudo nas modalidades com salto e mudança de direção, como basquete, vôlei e handebol, e na corrida em terreno irregular.[6] O mecanismo é a **inversão com flexão plantar**: o ligamento talofibular anterior é o primeiro a romper; com mais energia, o calcaneofibular também falha.



Figura 13.3. Inversão do pé sobre um apoio irregular: o ligamento talofibular anterior recebe a maior parte da carga.

O problema está no que vem depois: cerca de **40% das pessoas** desenvolvem instabilidade crônica no primeiro ano após a primeira entorse.[7] Por isso a entorse "simples" merece reabilitação completa, e não apenas controle da dor.

Grau	Achados	Tratamento inicial
I	Estiramento, dor leve, apoio possível, gaveta negativa	Carga conforme tolerado, bandagem ou órtese leve, exercícios desde os primeiros dias
II	Ruptura parcial, edema e equimose, apoio doloroso, gaveta com algum aumento	Órtese semirrígida, carga progressiva, reabilitação por fases
III	Ruptura completa, edema importante, gaveta e inclinação talar aumentadas	Considerar curto período de imobilização (cerca de 10 dias) e depois órtese semirrígida e fases[8]

ATENÇÃO

Dor que não melhora como o esperado em 4 a 6 semanas pede reavaliação: lesão osteocondral do tálus, fratura do processo lateral do tálus ou da base do 5º metatarso, lesão dos fibulares e lesão da sindesmose podem se esconder atrás de uma "entorse".

Entorse lateral aguda: do primeiro atendimento ao plano

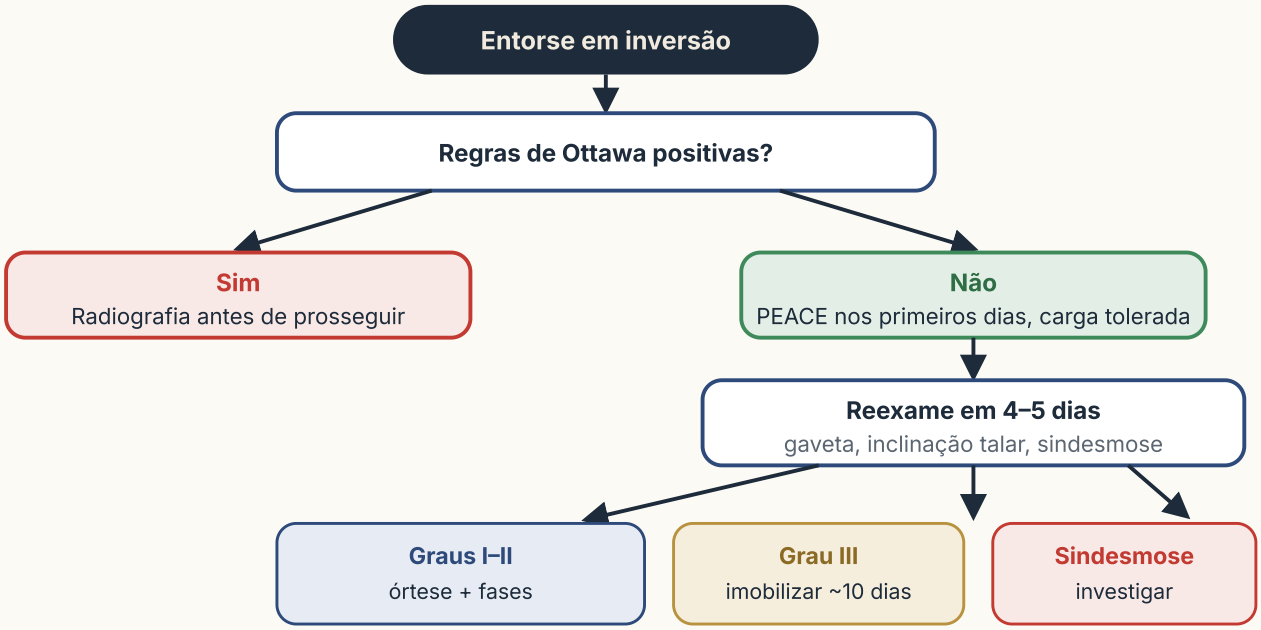


Figura 13.4. Fluxo do atendimento da entorse lateral aguda.

O **tratamento funcional** (órtese, carga precoce e exercício) supera a imobilização prolongada em retorno ao trabalho e ao esporte, com menos rigidez.[9,10] Nas entorses graves, um curto período de imobilização abaixo do joelho (cerca de 10 dias) acelerou a recuperação em comparação com bandagem compressiva isolada.[8] Em todos os graus, o exercício supervisionado reduz a recidiva e deve começar cedo.[9]

PEGADINHA

Muletas e bota por semanas em entorse grau I ou II atrasam a recuperação. A carga conforme a dor é parte do tratamento: o ligamento cicatriza melhor sob tensão controlada.

Entorse lateral: plano de tratamento por fases

Fase	Objetivo	Exercícios e dose	Critério para avançar
1 · Proteção ≈ 0–7 dias	Controlar dor e edema, manter carga	Órtese semirrígida; elevação e compressão; bombeamento do tornozelo 3 × 20 várias vezes ao dia; isometria de eversão 5 × 10 s; bicicleta sem dor	Marcha sem claudicação com a órtese; dor em repouso mínima
2 · Mobilidade e força ≈ 1–3 semanas	Recuperar dorsiflexão e força	Lunge na parede com mobilização 3 × 10; eversão com elástico 3 × 15; panturrilha bipodal → unipodal 3 × 12; equilíbrio unipodal 4 × 30 s	Dorsiflexão quase simétrica; 15 elevações unipodais sem dor
3 · Controle e potência ≈ 3–6 semanas	Controle dinâmico e corrida	Equilíbrio com perturbação e em superfície instável; Y-balance; saltitos bipodais → unipodais; corrida em linha reta progressiva	Apoio unipodal de olhos fechados ≥ 30 s; corrida sem dor; Y-balance anterior próximo do outro lado
4 · Gesto e retorno ≈ 6+ semanas	Mudança de direção e esporte	Saltos laterais e em oito; cortes; treino específico; órtese ou bandagem nos treinos e jogos	Side hop e salto em oito ≥ 90%; sem falseio; confiança no gesto

Critério de alta

Sem dor e sem edema após o treino, força de eversores e panturrilha ≥ 90% do lado sadio, testes de salto ≥ 90%, CAIT acima de 24 e treino completo sem falseio. Manter o treino de equilíbrio por pelo menos 8 semanas após o retorno.



Figura 13.5. As quatro fases da entorse lateral. Prazos de referência; quem libera a fase é o critério.

Instabilidade crônica do tornozelo

A **instabilidade crônica** combina entorses de repetição, falseios e sensação de tornozelo "solto" por pelo menos um ano após a entorse inicial, com CAIT de 24 ou menos.[4] Ela tem dois componentes que se somam: a **frouxidão mecânica** (ligamento alongado, gaveta positiva) e os **déficits funcionais** (controle postural, força dos fibulares, tempo de reação e dorsiflexão). A maioria dos atletas melhora sem cirurgia quando os déficits funcionais são tratados.

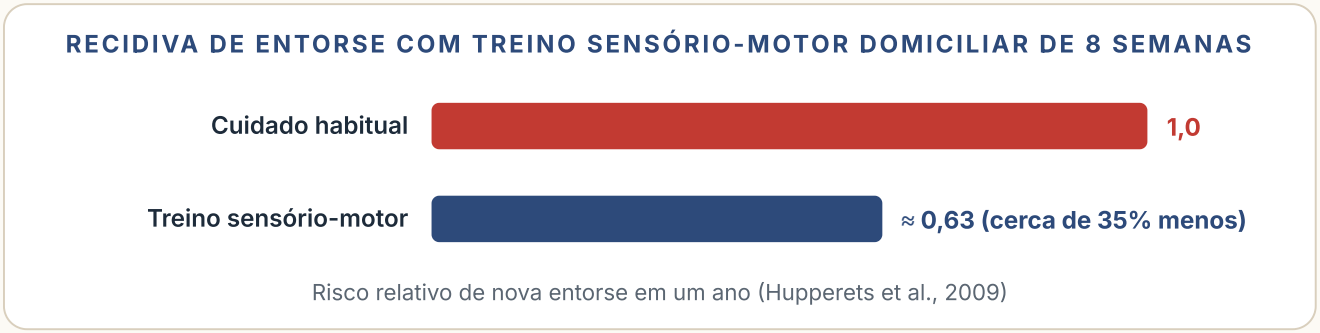


Figura 13.6. Um programa simples de equilíbrio feito em casa, por 8 semanas após a entorse, reduziu as recidivas em cerca de um terço.[11]

1. **Sensório-motor**
   Equilíbrio unipodal progressivo (olhos fechados, superfície instável, perturbação, tarefa dupla), 3 vezes por semana por 8–12 semanas.

2. **Força**
   Eversores com elástico, panturrilha unipodal pesada, abdutores e extensores do quadril.

3. **Mobilidade**
   Mobilização com movimento do tálus e lunge na parede para recuperar dorsiflexão.

4. **Proteção e cirurgia**
   Órtese ou bandagem no esporte por pelo menos um ano. Se a instabilidade persistir após 3 a 6 meses de reabilitação bem feita, discutir reparo ligamentar (Broström), com reabilitação pós-operatória pelas mesmas fases.

Lesão da sindesmose: a entorse "alta"

A sindesmose une a tíbia e a fíbula acima da articulação do tornozelo. Sua lesão ocorre na **rotação externa** do pé com o tornozelo em dorsiflexão, comum em esportes de contato e de mudança de direção. A dor fica acima da linha articular, o apoio é muito doloroso e o retorno costuma demorar bem mais que na entorse lateral. O ponto central da decisão é a **estabilidade**: lesões estáveis seguem tratamento conservador; instáveis (diástase em imagem com carga ou na artroscopia) são fixadas.[12]

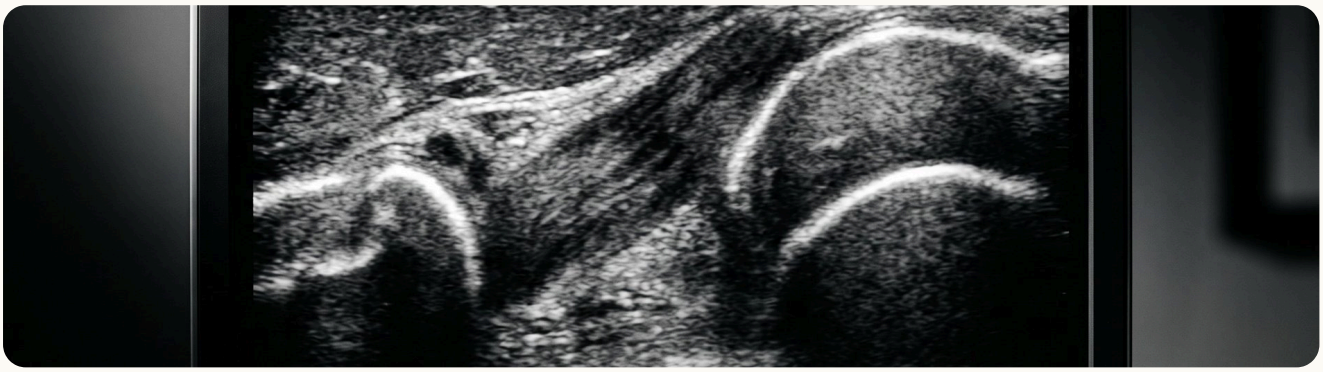


Figura 13.7. Aspecto de ultrassom de ligamento lateral espessado e hipoecogênico após entorse. O ultrassom dinâmico ajuda a avaliar ligamentos; a estabilidade da sindesmose costuma exigir ressonância, radiografia com carga ou artroscopia.

Fase	Lesão estável (conservador)	Após fixação
Proteção	Bota imobilizadora com descarga parcial por cerca de 1–3 semanas, conforme dor	Bota e descarga conforme o cirurgião, geralmente por algumas semanas
Força e mobilidade	Dorsiflexão gradual, panturrilha, equilíbrio; evitar rotação externa forçada	Mesma progressão, após liberação da carga
Controle e corrida	Corrida linear, saltos, perturbação	Idem, com volume progressivo
Gesto	Cortes e rotação por último	Cortes e rotação por último

Prazos de referência: variam com a gravidade e o tipo de fixação; alinhar com o cirurgião.

> **ATENÇÃO**
> Squeeze test e teste de rotação externa dolorosos, com dor alta no tornozelo e dificuldade de apoio, pedem investigação da estabilidade antes de iniciar o plano da entorse lateral. Tratar uma sindesmose instável como entorse comum leva a dor e artrose.

Impacto anterior e posterior do tornozelo

O impacto é dor causada pelo pinçamento de tecidos moles ou de esporões ósseos no fim da amplitude. O **anterior** aparece na dorsiflexão máxima (agachar, desacelerar, chutar, aterrissar); o **posterior**, na flexão plantar máxima (ponta, saque, chute, saltos no balé e na ginástica), muitas vezes associado ao os trigonum.

	Impacto anterior / anterolateral	Impacto posterior
Quem	Atletas com entorses de repetição, corredores, saltadores	Bailarinos, ginastas, atletas que chutam ou fazem ponta
Exame	Dor anterior na dorsiflexão forçada e no lunge; palpação anterolateral	Dor posterior na flexão plantar forçada; palpação posterolateral
Imagem	Radiografia (esporões) e ressonância (sinovite, tecido cicatricial)	Radiografia (os trigonum) e ressonância (edema, tendão do flexor longo do hálux)
Tratamento	Reduzir temporariamente a dorsiflexão forçada; mobilização posterior do tálus; força e controle; calço de calcanhar de curto prazo	Reduzir a flexão plantar extrema; força de flexores e controle; ajuste técnico
Se não melhorar	Após 3 meses de tratamento conservador bem feito, infiltração guiada ou artroscopia (anterior) ou endoscopia/excisão do os trigonum (posterior); reabilitação de 6 a 12 semanas após a cirurgia	

DICA

No impacto anterior, a **mobilização com movimento** (deslizamento posterior do tálus enquanto o atleta faz o lunge) costuma aliviar a dor e recuperar dorsiflexão em poucas sessões. Use a melhora imediata no lunge como teste terapêutico.

Quando é outra coisa

Dor posteromedial que piora com a flexão do hálux sugere tendinopatia do flexor longo do hálux; dor lateral com estalido, luxação dos fibulares; dor profunda com travamento após entorse, lesão osteocondral do tálus. Todas exigem avaliação por imagem e mudam o plano.

Dor plantar do calcanhar

A dor na inserção da fáscia plantar no calcâneo é a principal causa de dor no calcanhar do corredor e do atleta máster. O nome "fascite" engana: a histologia mostra degeneração do colágeno, mais que inflamação. O sintoma típico é **dor forte nos primeiros passos da manhã** ou após repouso, que melhora ao aquecer e volta no fim do dia.[13]

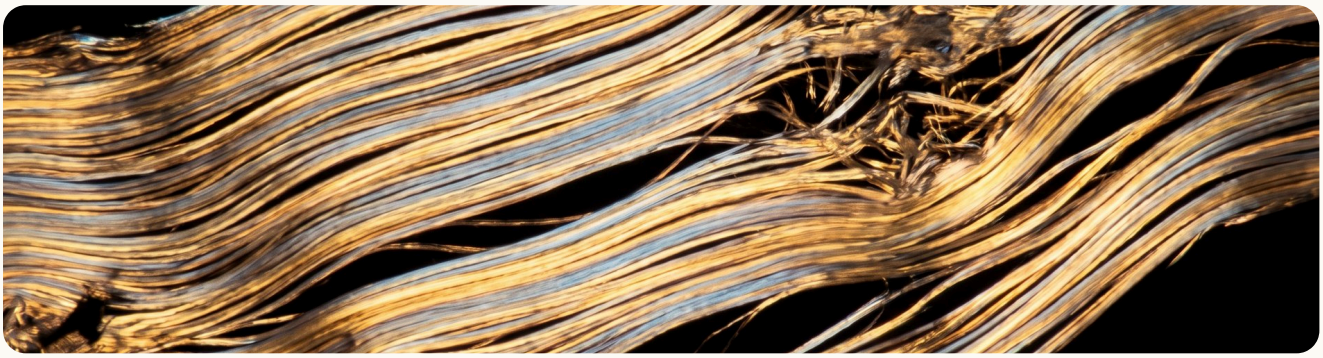


Figura 13.8. Microscopia de luz polarizada de colágeno denso. Na fasciopatia, as fibras paralelas dão lugar a áreas desorganizadas; por isso o tratamento é de carga, não de anti-inflamatório.

Componente	O que fazer
Educação	Explicar o curso (muitas vezes meses), a relação com carga, peso e calçado, e que a dor matinal é o termômetro[13,14]
Alongamento específico	Alongar a fáscia puxando os dedos para trás, 10 × 10 s, 3 vezes ao dia, sobretudo antes dos primeiros passos[15]
Força de alta carga	Elevação unipodal do calcanhar com toalha sob os dedos, em dias alternados, progredindo carga[16] (protocolo na página de protocolos)
Palmilha e bandagem	Palmilha pré-fabricada e bandagem de suporte do arco para alívio de curto prazo
Ondas de choque	Para dor persistente após 3 meses de tratamento adequado
Carga e calçado	Reduzir temporariamente volume e impacto; calçado com amortecimento e leve elevação do calcanhar

ATENÇÃO

Infiltração de corticoide alivia por semanas, mas pode enfraquecer a fáscia e aumentar o risco de ruptura e de atrofia do coxim. Dor no calcanhar com dor à compressão lateral do calcâneo em corredora com aumento recente de volume sugere fratura por estresse (capítulo 11).

Antepé: hálux, sesamoides e neuroma

As dores do antepé são causadas por carga repetida em extensão dos dedos (corrida, saltos, dança, esportes em quadra) e por calçados estreitos. O tratamento combina descarga dirigida, ajuste de calçado e força do pé.

Condição	Como reconhecer	Tratamento
Entorse da primeira metatarsofalângica	Hiperextensão forçada do hálux com o pé fixo; dor e edema na base do hálux	Bandagem que limita a extensão, palmilha rígida ou com extensão sob o hálux; retorno quando a extensão necessária ao esporte for indolor; casos graves exigem imagem
Hálux rígido	Dor e perda de extensão do hálux, com esporão dorsal	Calçado de solado rígido e com balanço, mobilização, força intrínseca; cirurgia nos casos refratários
Sesamoidite	Dor sob a cabeça do 1º metatarso ao apoiar e na extensão do hálux	Descarga com palmilha em "U" ou recorte, redução de impacto; descartar fratura por estresse dos sesamoides
Neuroma interdigital	Queimação e dormência entre o 3º e o 4º dedos, piora com calçado apertado; sinal de Mulder	Calçado com antepé largo, coxim metatarsal proximal à dor; infiltração ou cirurgia se persistir
Metatarsalgia	Dor difusa sob as cabeças dos metatarsos	Coxim metatarsal, força de flexores dos dedos, ajuste de carga e calçado

O pé como músculo

Os músculos intrínsecos do pé sustentam o arco e absorvem carga. O **exercício do pé curto**, os apoios unipodais descalços e a elevação do calcanhar com os dedos estendidos fazem parte do tratamento de quase todas as dores do pé e da prevenção no corredor.



DICA

Tendinopatia do calcâneo (capítulo 10) e fratura por estresse do pé (capítulo 11) entram no diagnóstico diferencial de toda dor posterior e plantar. Na dúvida, palpação óssea dirigida e salto unipodal doloroso pedem imagem.

Prevenção: o tornozelo que não volta a torcer

O maior fator de risco para uma entorse é ter tido uma entorse. Por isso a prevenção mais eficaz é a **prevenção secundária**: treino sensório-motor depois da primeira lesão e proteção externa durante o esporte. Exercício e órteses reduzem as recidivas de forma consistente.[9,17]

Medida	Como aplicar	Para quem
Treino sensório-motor	8–12 semanas, 3 vezes por semana, 20–30 min: apoio unipodal com perturbação, superfícies instáveis, saltos e aterrissagens	Todo atleta após entorse; atletas de esportes de salto como parte do aquecimento
Órtese semirrígida ou bandagem	Durante treinos e jogos por pelo menos 12 meses após a entorse	Atletas com entorse prévia
Força	Eversores, panturrilha e quadril, 2 vezes por semana na temporada	Todos, sobretudo com fraqueza documentada
Aquecimento neuromuscular	15–20 min com saltos, aterrissagens e mudanças de direção	Equipes de quadra e campo
Carga na corrida	Progressão gradual de volume e de terreno irregular	Corredores de rua e de trilha

Exemplo de bloco sensório-motor de 15 minutos

Tempo	Atividade
0–4 min	Apoio unipodal em superfície instável, 3 × 30 s por perna, olhos abertos e depois fechados
4–8 min	Apoio unipodal recebendo e passando bola, ou com empurrões leves do parceiro, 3 × 30 s
8–12 min	Saltos laterais com aterrissagem unipodal e estabilização de 2 s, 3 × 6 por perna
12–15 min	Saltos em oito e cortes em velocidade progressiva



DICA

Órtese não enfraquece o tornozelo quando o atleta também treina força e equilíbrio. Ela protege enquanto o controle sensório-motor ainda está sendo reconstruído.

Analgesia e recursos no tornozelo e no pé

O recurso entra para abrir a janela de exercício. Use o **modelo de monitoramento da dor**: até 3–4 em 10 durante o exercício é aceitável se a dor voltar ao habitual até a manhã seguinte. Na dor plantar, o melhor termômetro é a **dor dos primeiros passos da manhã**.

Recurso	Indicação	Como usar	Evidência
Crioterapia e compressão	Primeiros dias após a entorse	10–20 min, com proteção da pele, junto com elevação	Alívio de curto prazo; não acelera o reparo
Terapia manual	Perda de dorsiflexão após entorse; impacto anterior	Mobilização com movimento do tálus durante o lunge, 3 × 10	Ganho rápido de dorsiflexão e de função
Bandagem	Entorse (proteção) e dor plantar (suporte do arco)	Bandagem funcional no esporte; bandagem de suporte do arco por 1–2 semanas	Reduz recidiva de entorse; alívio de curto prazo na dor plantar
Ondas de choque	Dor plantar do calcanhar persistente	Associadas ao programa de carga, após 3 meses de tratamento	Benefício na dor crônica
TENS	Dor que impede o exercício	Alta frequência, intensidade confortável	Analgesia de curto prazo
Laser e ultrassom terapêutico	—	—	Sem benefício clínico relevante na entorse; não recomendados como tratamento principal

Medicamentos e infiltrações

Anti-inflamatórios por poucos dias aliviam a dor aguda da entorse. Infiltrações de corticoide na fáscia plantar e próximas a tendões aumentam o risco de ruptura; quando indicadas pelo médico, a carga deve ser reduzida nas semanas seguintes e progredida de novo pelo programa.

ATENÇÃO

Edema que não cede, dor noturna, febre ou dor desproporcional após entorse sem melhora pedem reavaliação médica: trombose, infecção e síndrome dolorosa regional complexa são raras, mas não podem passar despercebidas.

O que há de novo e o futuro do tratamento



Figura 13.9. Órteses mais leves e treino em ambientes reais aproximam a reabilitação das demandas do esporte.

Tema	O que mostra	Situação
Entorse como lesão do sistema nervoso	Após a entorse, há alterações de controle motor e de processamento sensorial, inclusive no lado sadio; o tratamento inclui treino sensório-motor, não só ligamento	**Já muda a prática**
Avaliação estruturada (ROAST)	Consenso internacional define o que avaliar após a entorse: dor, edema, amplitude, artrocinemática, força, equilíbrio, marcha e função[3]	**Já muda a prática**
Força de alta carga na dor plantar	Elevação do calcanhar pesada substitui parte das abordagens passivas[16]	**Já muda a prática**
Ultrassom dinâmico na clínica	Avaliação dos ligamentos em movimento e acompanhamento da cicatrização	Em expansão
Treino com perturbação visual	Óculos que interrompem a visão e tarefas reativas reduzem a dependência visual do equilíbrio	Promissor
Palmilhas com sensores	Medem carga e assimetria na corrida e no retorno ao esporte	Em validação
Biológicos na dor plantar (PRP)	Alguns estudos mostram resultado comparável ou superior ao corticoide no médio prazo	Promissor; evidência heterogênea



COMO LER AS NOVIDADES

Pergunte se há **ensaio clínico**, em **atletas**, com **desfecho que importa** (recidiva, retorno, função). Se não, a técnica entra como complemento ao programa de exercícios, nunca no lugar dele.

Biblioteca de exercícios do tornozelo e do pé

Os exercícios-chave do capítulo, com execução, dose e progressão. A fase indica quando entram na reabilitação da entorse; vários servem também à instabilidade crônica e à dor plantar.



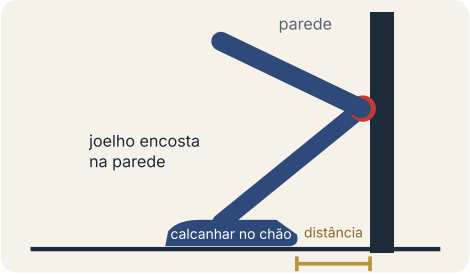
1 · Eversão com elástico

Fases 1–3

Execução. Sentado, elástico em torno do antepé; virar a sola para fora sem rodar o quadril, voltar devagar.

Dose. 3 × 15, diariamente nas primeiras semanas.

Progressão. Isometria → elástico mais forte → em pé, com o elástico no tornozelo.



2 · Lunge na parede

Fases 1–4

Execução. Calcanhar no chão, levar o joelho à parede; afastar o pé aos poucos. Serve de teste e de exercício.

Dose. 3 × 10, com 2 s de sustentação no fim.

Progressão. Com mobilização do tálus pelo fisioterapeuta ou com faixa elástica puxando o tálus para trás.



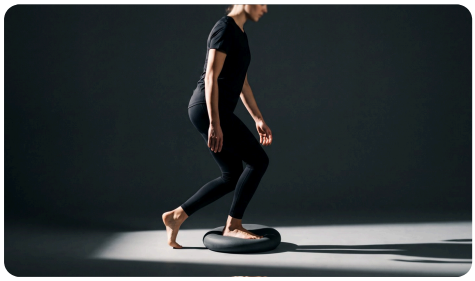
3 · Elevação unipodal do calcanhar

Fases 2–4

Execução. Na borda do degrau, subir em 2 s até a máxima altura, descer em 3 s abaixo do nível do degrau.

Dose. 3 × 12–15; depois 3–4 × 8–10 com carga.

Progressão. Bipodal → unipodal → com halter ou mochila.



4 · Equilíbrio unipodal com alcance

Fases 2–4 e prevenção

Execução. Apoio em uma perna, joelho levemente fletido; alcançar com o outro pé à frente, ao lado e atrás sem perder o controle.

Dose. 3 séries de 5 alcances em cada direção, ou 4 × 30 s de apoio.

Progressão. Olhos fechados, almofada instável, bola, perturbação do parceiro.

Biblioteca de exercícios (continuação)



5 · Saltos laterais com aterrissagem

Fases 3–4

Execução. Saltar lateralmente sobre uma linha e aterrissar em uma perna, segurando 2 s com o joelho alinhado.

Dose. 3 × 6 por perna.

Progressão. Distância maior, saltos contínuos, salto em oito, reação a sinal.



6 · Pé curto

Todas as fases e dor plantar

Execução. Aproximar a cabeça do 1º metatarso do calcanhar, elevando o arco sem dobrar os dedos.

Dose. 3 × 10 contrações de 5 s.

Progressão. Sentado → em pé → em apoio unipodal → durante o agachamento.



7 · Alongamento da fáscia plantar

Dor plantar

Execução. Perna cruzada, puxar os dedos para trás até sentir a fáscia tensa sob o arco; palpar a tensão com a outra mão.

Dose. 10 × 10 s, 3 vezes ao dia, sobretudo antes de levantar da cama.

Progressão. Associar ao alongamento da panturrilha e ao exercício 8.



8 · Elevação do calcanhar com toalha

Dor plantar

Execução. Toalha enrolada sob os dedos (estende a fáscia); subir em 3 s, sustentar 2 s, descer em 3 s.

Dose. Dias alternados; 3 × 12 nas 2 primeiras semanas, depois 4 × 10 e 5 × 8 com carga.

Progressão. Mochila ou halter para manter a carga máxima de cada série.

ATENÇÃO

Exercício com dor acima de 4 em 10, ou que piora a dor da manhã seguinte, está acima da dose. Reduza a carga ou o volume antes de suspender o exercício.

Protocolos detalhados: equilíbrio e saltos

Programa sensório-motor de 8 semanas após entorse

Três sessões por semana, cerca de 30 minutos, iniciando quando o apoio unipodal for indolor. Avançar de nível quando o exercício for feito sem perder o apoio.[11]

Semanas	Exercícios	Progressão
1–2	Apoio unipodal no chão, olhos abertos e fechados; transferência de peso; apoio com movimento dos braços	De 3 × 30 s para 4 × 45 s
3–4	Apoio unipodal em almofada; alcances em três direções; arremesso e recepção de bola	Superfície mais instável; olhos fechados
5–6	Apoio com perturbação do parceiro; agachamento unipodal parcial em almofada; saltitos no lugar	Perturbação imprevisível
7–8	Saltos laterais e para frente com aterrissagem unipodal; saltos em oito; tarefas específicas do esporte	Maior velocidade e reação a sinal

Progressão de saltos e mudança de direção

Estágio	Exemplos	Contatos	Critério para avançar
1	Saltitos bipodais no lugar	60–80	Sem dor e sem edema no dia seguinte
2	Saltos bipodais à frente e laterais	80–100	Aterrissagem silenciosa e simétrica
3	Saltitos unipodais e aterrissagem unipodal	60–80	Segura a aterrissagem por 2 s sem perder o apoio
4	Saltos laterais contínuos, salto em oito, side hop	80–120	Tempos ≥ 90% do lado sadio
5	Cortes reativos e saltos específicos do esporte	Conforme o esporte	Critérios de alta

DICA

O programa de equilíbrio funciona mesmo feito em casa, sem supervisão diária, desde que o atleta receba o plano escrito e o tenha começado com o fisioterapeuta.[11]

Protocolos detalhados: dor plantar em 12 semanas

Semanas	Programa	Objetivo e regra
1–2	Educação; alongamento da fáscia 3 vezes ao dia; elevação do calcanhar com toalha 3 × 12 em dias alternados; palmilha pré-fabricada; reduzir impacto	Reduzir a dor matinal; definir a carga máxima de 12 repetições
3–8	Elevação com toalha 4 × 10 e depois 5 × 8 com carga; pé curto; panturrilha unipodal; bicicleta ou natação para condicionamento	Progredir carga mantendo a dor matinal estável ou em queda
9–12	Retorno à corrida por níveis (caminhada-corrida); saltitos; manter força 2 vezes por semana	Correr 30 min sem aumento da dor matinal

Regra de dosagem

Dor durante o exercício até 3–4 em 10 e **dor dos primeiros passos no dia seguinte igual ou menor**. Se a dor matinal subir dois pontos ou mais, reduzir a carga por uma semana.

Semana-modelo na fase 2 da entorse

Dia	Sessão
Segunda	**Força:** eversão com elástico 3 × 15; panturrilha unipodal 3 × 12; lunge na parede 3 × 10; ponte e abdução de quadril 3 × 12
Terça	**Equilíbrio:** apoio unipodal e alcances 20 min; bicicleta 20 min
Quarta	**Força** com carga ajustada; pé curto 3 × 10
Quinta	**Equilíbrio** com perturbação; corrida linear leve se critério atingido
Sexta	**Força** e saltitos bipodais (estágio 1)
Fim de semana	Descanso ativo; registrar dor e edema

Na prática: o tornozelo do atleta, da lesão à alta

1. **Primeiro contato.** Ottawa; sinais de sindesmose; PEACE e carga conforme tolerado; órtese semirrígida.
2. **Reexame em 4–5 dias.** Gaveta anterior, inclinação talar, squeeze e rotação externa; definir o grau.
3. **Linha de base.** Lunge, elevação unipodal, apoio unipodal, Y-balance e CAIT.
4. **Fases.** Força e equilíbrio em todas as sessões; avançar pelos critérios, não pelo calendário.
5. **Alta.** Testes de salto ≥ 90%, CAIT acima de 24, sem falseio; órtese no esporte por 12 meses.
6. **Depois da alta.** Programa sensório-motor por pelo menos 8 semanas.

Erros comuns

Erro	Consequência e correção
Tratar a entorse só com gelo e repouso	Déficits sensório-motores persistem; iniciar exercício desde a primeira semana
Imobilizar por semanas a entorse grau I ou II	Rigidez e atraso; usar órtese funcional e carga
Não reexaminar após 4–5 dias	Graduação errada; sindesmose não reconhecida
Liberar sem testar saltos e mudança de direção	Recidiva no primeiro jogo; usar a bateria de alta
Abandonar o equilíbrio após o retorno	Perda do ganho; manter 8 semanas ou mais
Tratar a dor plantar só com alongamento e palmilha	Resposta lenta; incluir força de alta carga



DICA

Anote o número de entorses e de falseios no primeiro contato. Esse histórico define quem precisa do programa completo e da órtese por um ano.

Caso clínico comentado

Camila, 22 anos, ponteira de vôlei, teve a terceira entorse do tornozelo direito em um ano. As anteriores foram tratadas com gelo, repouso e bota por alguns dias. Ela relata falseios ao descer escadas e em quadra, e usa bandagem "quando lembra". Hoje, 3 semanas após a última entorse, não tem dor em repouso nem edema importante.

Avaliação	Direito	Esquerdo
CAIT	18 pontos	29 pontos
Gaveta anterior	Aumentada	Normal
Lunge na parede	7 cm	11 cm
Y-balance, alcance anterior	58 cm	64 cm
Força de eversores (dinamômetro)	74% do lado esquerdo	—
Elevação unipodal do calcanhar	16 repetições	27 repetições

RACIOCÍNIO

Entorses de repetição, falseios e CAIT de 18 definem **instabilidade crônica**, com componente mecânico (gaveta aumentada) e funcional (dorsiflexão, controle dinâmico, eversores e panturrilha). Os déficits funcionais são tratáveis e explicam a maior parte dos falseios.

O plano é de 8 a 12 semanas: mobilização com movimento e lunge para a dorsiflexão; eversores e panturrilha com carga progressiva; programa sensório-motor 3 vezes por semana, evoluindo para saltos laterais e cortes reativos. Órtese semirrígida em todos os treinos e jogos por pelo menos 12 meses.

Reavaliar em 6 e 12 semanas com CAIT, Y-balance, força e side hop. Se os falseios persistirem após 3 a 6 meses de reabilitação bem feita, a reconstrução ligamentar deve ser discutida com o cirurgião, seguida da mesma reabilitação por fases.

Questões comentadas

QUESTÃO 1

Corredor de 30 anos torceu o tornozelo em inversão. Pelas regras de Ottawa, qual achado indica radiografia do tornozelo?

A. Equimose na face lateral do pé.
B. Dor à palpação da borda posterior dos 6 cm distais do maléolo lateral.
C. Edema volumoso anterior ao maléolo lateral.
D. Dor à palpação do ligamento talofibular anterior.

B Dor óssea na borda posterior ou na ponta dos 6 cm distais de um dos maléolos, ou incapacidade de dar quatro passos, indicam radiografia. Edema, equimose e dor ligamentar não indicam.

QUESTÃO 2

Qual o melhor momento para o exame da gaveta anterior após uma entorse lateral aguda?

A. Nos primeiros minutos, antes do edema.
B. Entre 4 e 5 dias após a lesão.
C. Somente após 6 semanas.
D. Somente sob anestesia.

B O exame tardio, com menos dor e edema, tem acurácia alta para ruptura ligamentar, comparável à de exames de imagem.

QUESTÃO 3

Jogadora de basquete com entorse lateral grau II, sem fratura. Qual conduta tem a melhor evidência?

A. Imobilização gessada por 4 semanas e muletas.
B. Órtese semirrígida, carga conforme tolerado e exercício precoce.
C. Repouso absoluto até o fim da dor.
D. Ultrassom terapêutico diário por 2 semanas.

B O tratamento funcional, com órtese, carga precoce e exercício, supera a imobilização prolongada no retorno às atividades e reduz a recidiva.

QUESTÃO 4

Após a primeira entorse, qual medida tem melhor evidência para reduzir a recidiva?

A. Alongamento estático dos fibulares.
B. Programa de treino sensório-motor de cerca de 8 semanas.
C. Palmilha com cunha lateral.
D. Anti-inflamatório por 2 semanas.

B Programas de equilíbrio e controle sensório-motor reduzem as recidivas em cerca de um terço, mesmo feitos em casa.

QUESTÃO 5

Corredora de 45 anos com dor no calcanhar nos primeiros passos da manhã há 4 meses e dor à palpação do tubérculo medial do calcâneo. Qual a melhor conduta inicial?

A. Infiltração de corticoide e repouso.
B. Educação, alongamento específico da fáscia e força de alta carga com elevação do calcanhar.
C. Ultrassom terapêutico e laser.
D. Cirurgia de liberação da fáscia.

B Educação, alongamento específico e força de alta carga são a base. O corticoide alivia por pouco tempo e aumenta o risco de ruptura; a cirurgia é reservada a casos refratários.

QUESTÃO 6

Atleta com entorse por rotação externa tem dor acima da linha articular, squeeze test doloroso e dificuldade para apoiar. Qual a conduta?

A. Seguir o protocolo da entorse lateral e liberar em 2 semanas.
B. Investigar a estabilidade da sindesmose antes de definir o tratamento.
C. Bandagem e retorno imediato.
D. Alongamento da panturrilha e corrida.

B O quadro sugere lesão da sindesmose. A estabilidade define se o tratamento é conservador ou cirúrgico, e o retorno costuma ser mais demorado.

DICA DE PROVA

Questão de tornozelo com **rotação externa** no mecanismo quer que você pense em sindesmose; com **terceira entorse**, em instabilidade crônica e déficit sensório-motor.

Para revisar em 5 minutos

O essencial do capítulo

- **Ottawa:** dor óssea nos 6 cm distais dos maléolos, na base do 5º metatarso ou no navicular, ou incapacidade de dar 4 passos: radiografia.
- **Exame tardio:** gaveta anterior 4–5 dias após a lesão é muito mais confiável.
- **Entorse lateral:** tratamento funcional com órtese, carga precoce e exercício; imobilização curta só nas graves.
- **Instabilidade crônica:** cerca de 40% após a primeira entorse; CAIT ≤ 24; tratar controle sensório-motor, fibulares, panturrilha e dorsiflexão.
- **Prevenção:** 8 semanas de treino sensório-motor reduzem recidivas; órtese no esporte por 12 meses.
- **Sindesmose:** rotação externa, dor alta, squeeze positivo; estabilidade define cirurgia; retorno mais lento.
- **Impacto:** anterior na dorsiflexão máxima, posterior na flexão plantar; mobilização com movimento e ajuste de carga.
- **Dor plantar:** dor nos primeiros passos; educação, alongamento específico, força de alta carga; evitar corticoide.
- **Antepé:** descarga dirigida, calçado e força intrínseca.

PEGADINHA

A entorse "boba" é a lesão do esporte com maior risco de virar problema crônico. Tratar só a dor é a forma mais comum de errar.

Resumo visual: o tornozelo em números

≈ 98%
de sensibilidade das regras de Ottawa para fratura

4–5 dias
após a lesão: melhor momento para a gaveta anterior

96%
de sensibilidade da gaveta anterior no exame tardio

40%
desenvolvem instabilidade crônica após a primeira entorse

≤ 24
pontos no CAIT sugerem instabilidade crônica

~10 dias
de imobilização curta nas entorses graves

8 semanas
de treino sensório-motor após a entorse

−35%
de recidivas com o treino sensório-motor

12 meses
de órtese ou bandagem no esporte após a entorse

≈ 25
elevações unipodais do calcanhar como referência de resistência

10 × 10 s
alongamento da fáscia, 3 vezes ao dia

≥ 90%
nos testes de salto para a alta

O termômetro da dor plantar

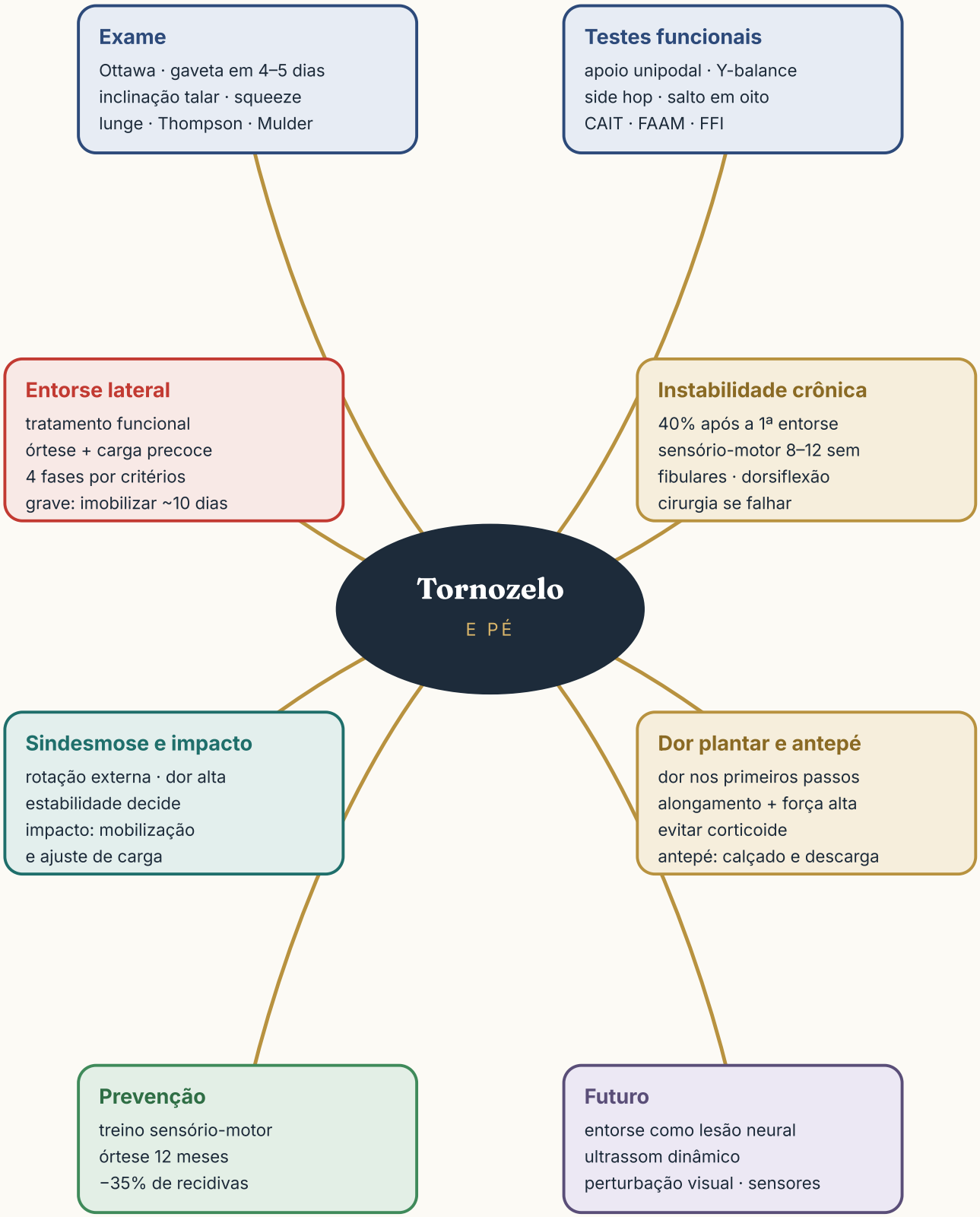
Dor matinal caindo
Carga adequada pode progredir

Dor matinal estável
Manter a carga por mais uma semana

Subiu 2 pontos ou mais
Reduzir a carga por uma semana

Figura 13.10. Monitoramento pela dor dos primeiros passos da manhã para dosar o programa da dor plantar.

Mapa mental do capítulo



Referências bibliográficas

Numeradas na ordem em que aparecem no texto (estilo Vancouver).

1. van Dijk CN, Lim LS, Bossuyt PM, Marti RK. Physical examination is sufficient for the diagnosis of sprained ankles. J Bone Joint Surg Br. 1996;78(6):958-962.
2. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ. 2003;326(7386):417.
3. Delahunt E, Bleakley CM, Bossard DS, et al. Clinical assessment of acute lateral ankle sprain injuries (ROAST): 2019 consensus statement and recommendations of the International Ankle Consortium. Br J Sports Med. 2018;52(20):1304-1310.
4. Gribble PA, Delahunt E, Bleakley C, et al. Selection criteria for patients with chronic ankle instability in controlled research: a position statement of the International Ankle Consortium. Br J Sports Med. 2014;48(13):1014-1018.
5. Hiller CE, Refshauge KM, Bundy AC, Herbert RD, Kilbreath SL. The Cumberland ankle instability tool: a report of validity and reliability testing. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(9):1235-1241.
6. Doherty C, Delahunt E, Caulfield B, Hertel J, Ryan J, Bleakley C. The incidence and prevalence of ankle sprain injury: a systematic review and meta-analysis of prospective epidemiological studies. Sports Med. 2014;44(1):123-140.
7. Doherty C, Bleakley C, Hertel J, Caulfield B, Ryan J, Delahunt E. Recovery from a first-time lateral ankle sprain and the predictors of chronic ankle instability: a prospective cohort analysis. Am J Sports Med. 2016;44(4):995-1003.
8. Lamb SE, Marsh JL, Hutton JL, Nakash R, Cooke MW; Collaborative Ankle Support Trial (CAST Group). Mechanical supports for acute, severe ankle sprain: a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2009;373(9663):575-581.
9. Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med. 2018;52(15):956.
10. Kerkhoffs GM, Rowe BH, Assendelft WJ, et al. Immobilisation and functional treatment for acute lateral ankle ligament injuries in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD003762.
11. Hupperets MDW, Verhagen EALM, van Mechelen W. Effect of unsupervised home based proprioceptive training on recurrences of ankle sprain: randomised controlled trial. BMJ. 2009;339:b2684.
12. Calder JD, Bamford R, Petrie A, McCollum GA. Stable versus unstable grade II high ankle sprains: a prospective study predicting the need for surgical stabilization and time to return to sports. Arthroscopy. 2016;32(4):634-642.
13. Morrissey D, Cotchett M, Said J'Bari A, et al. Management of plantar heel pain: a best practice guide informed by a systematic review, expert clinical reasoning and patient values. Br J Sports Med. 2021;55(19):1106-1118.
14. Koc TA Jr, Bise CG, Neville C, Carreira D, Martin RL, McDonough CM. Heel pain – plantar fasciitis: revision 2023. J Orthop Sports Phys Ther. 2023;53(12):CPG1-CPG39.

Referências bibliográficas (continuação)

15 DiGiovanni BF, Nawoczenski DA, Lintal ME, et al. Tissue-specific plantar fascia-stretching exercise enhances outcomes in patients with chronic heel pain: a prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 2003;85(7):1270-1277.

16 Rathleff MS, Mølgaard CM, Fredberg U, et al. High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: a randomized controlled trial with 12 months follow-up. Scand J Med Sci Sports. 2015;25(3):e292-e300.

17 Doherty C, Bleakley C, Delahunt E, Holden S. Treatment and prevention of acute and recurrent ankle sprain: an overview of systematic reviews with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(2):113-125.